

LAPORAN PRAKTIK NANOMATERIAL 2

STABILITAS NANOPERAK DAN NANOEMAS

Hilmy Azry

Program Studi D-IV Nanoteknologi Pangan, Politeknik AKA Bogor

hilmyazri@gmail.com

ABSTRAK

Percobaan ini dilakukan untuk mengkaji stabilitas nanopartikel emas (AuNP) dengan membandingkan sistem yang menggunakan natrium alginat sebagai penstabil dan sistem tanpa penstabil. Sintesis nanoemas dilakukan melalui metode reduksi kimia, dengan HAuCl_4 sebagai sumber ion emas dan NaBH_4 0,1% sebagai agen pereduksi. Evaluasi stabilitas AuNP dilakukan dengan mengamati perubahan ukuran partikel dan nilai indeks polidispersitas (PDI) menggunakan Particle Size Analyzer (PSA), serta karakteristik optik melalui analisis spektrum UV-Vis berdasarkan puncak *Surface Plasmon Resonance* (SPR). Hasil pengujian menunjukkan bahwa AuNP yang distabilkan dengan alginat memiliki ukuran partikel yang relatif konstan dan nilai PDI yang lebih rendah dibandingkan AuNP tanpa penstabil. Selain itu, puncak SPR AuNP dengan alginat terdeteksi stabil pada rentang 522 nm selama penyimpanan, sedangkan AuNP tanpa alginat mengalami pergeseran panjang gelombang hingga 586 nm yang menandakan terjadinya agregasi partikel. Hasil ini mengonfirmasi bahwa natrium alginat berperan efektif dalam meningkatkan stabilitas nanoemas melalui mekanisme sterik.

Kata kunci: nanoemas, stabilitas, natrium alginat, PSA, UV-Vis

ABSTRACT

This study was conducted to evaluate the stability of gold nanoparticles (AuNPs) by comparing systems with and without sodium alginate as a stabilizing agent. Gold nanoparticles were synthesized via a chemical reduction method using HAuCl_4 as the gold precursor and 0.1% NaBH_4 as the reducing agent. The stability of AuNPs was assessed by monitoring changes in particle size and polydispersity index (PDI) using a Particle Size Analyzer (PSA), as well as optical properties analyzed by UV-Visible spectrophotometry based on the Surface Plasmon Resonance (SPR) peak. The results demonstrated that AuNPs stabilized with alginate exhibited more consistent particle sizes and lower PDI values compared to unstabilized AuNPs. In addition, the SPR peak of alginate-stabilized AuNPs remained stable within the range of 522 during storage, whereas AuNPs without alginate showed a red shift up to 586 nm, indicating particle aggregation. These research confirm that sodium alginate effectively enhances the stability of gold nanoparticles through a steric stabilization mechanism..

Keywords: nanogold, stability, sodium alginate, PSA, UV-Vis

PENDAHULUAN

Nanoemas merupakan material nanopartikel berukuran sangat kecil yang menunjukkan karakteristik fisikokimia unik, sehingga banyak dimanfaatkan dalam berbagai aplikasi. Namun, skala ukurannya yang sangat kecil menyebabkan nanoemas memiliki energi permukaan yang tinggi, sehingga partikel mudah saling berinteraksi dan membentuk agregat atau aglomerat. Fenomena ini berpotensi menurunkan kestabilan sistem koloid serta mengubah sifat fungsional nanoemas, sehingga diperlukan strategi stabilisasi yang efektif.

Upaya stabilisasi nanoemas dapat dilakukan melalui beberapa mekanisme, antara lain stabilisasi sterik, elektrostatik, dan elektrosterik. Stabilisasi sterik dicapai dengan melapisi permukaan nanopartikel menggunakan polimer, seperti alginat atau kitosan, yang berfungsi sebagai penghalang fisik sehingga partikel tidak saling mendekat. Di sisi lain, stabilisasi elektrostatik

bergantung pada adanya gaya tolak-menolak antar muatan sejenis pada permukaan nanopartikel, sebagaimana dijelaskan dalam teori DLVO, yang dipengaruhi oleh faktor seperti konsentrasi ion, potensial permukaan, dan ukuran partikel.

Selain itu, mekanisme elektrosterik mengombinasikan efek sterik dan elektrostatik, misalnya melalui pemanfaatan polimer bermuatan atau *ionic liquid*, sehingga nanopartikel memperoleh perlindungan ganda terhadap agregasi. Oleh karena itu, percobaan stabilitas nanoemas dilakukan untuk mengkaji peran berbagai mekanisme stabilisasi dalam mempertahankan kestabilan dispersi nanoemas selama penyimpanan dan penggunaan.

METODOLOGI

Alat dan Bahan

Alat : Particle Size Analyzer, Spektrofotometer UV-Vis, Magnetic stirrer.

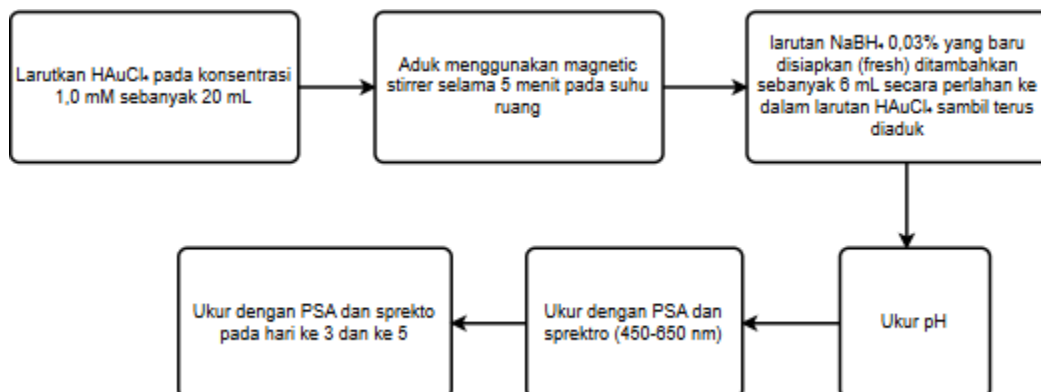
Bahan : HAuCl_4 , Natrium alginat, NaBH_4 ,

Cara Kerja

Sintesis AuNP dengan alginat



Sintesis AuNP tanpa alginat



HASIL & PEMBAHASAN

Particle Size Analyzer (PSA)

Prekursor (kons)	Reduktor (kons)	Penstabil (kons)	Hasil Pengukuran AuNP					
			Hari ke-1		Hari ke-3		Hari ke-5	
			PDI	Ukuran partikel (nm)	PDI	Ukuran partikel (nm)	PDI	Ukuran partikel (nm)
HAuCl ₄	NaBH ₄ 0,1 %	Alginat	0,1372	2,78	-	-	0,1689	10,16
HAuCl ₄	NaBH ₄ 0,1 %	-	0,2479	24,84	0,373	95,7	1,049	16,08

Spektrofotometer UV Vis

Prekursor (kons)	Reduktor (kons)	Penstabil (kons)	Hasil Pengukuran Absorbansi AuNP					
			Hari ke-1	Panjang Gelombang (nm) hari ke-1	Hari ke-3	Panjang Gelombang (nm) hari ke-3	Hari ke-5	Panjang Gelombang (nm) hari ke-5
HAuCl ₄	NaB H ₄ 0,1 %	Alginat	0,6154	522,00	-	-	0,6043	522,00
HAuCl ₄	NaB H ₄ 0,1 %	-	1,58025	531,00	0,0127	534	0,0222	586,00

Berdasarkan hasil pengamatan menggunakan spektrofotometer UV–Vis dan Particle Size Analyzer (PSA), stabilitas nanopartikel emas (AuNP) dapat dievaluasi dengan membandingkan sistem yang menggunakan alginat sebagai penstabil dan sistem tanpa penstabil. Meskipun judul percobaan mencantumkan nano perak dan nano emas, variasi stabilitas yang diamati secara eksperimental hanya difokuskan pada AuNP, sehingga pembahasan ini diarahkan sepenuhnya pada perilaku AuNP dalam kedua kondisi tersebut.

Hasil UV–Vis menunjukkan bahwa AuNP yang disintesis dengan penambahan alginat memiliki puncak serapan yang relatif stabil pada panjang gelombang sekitar 522 nm dari hari ke-1 hingga hari ke-5, dengan nilai absorbansi yang hanya mengalami penurunan sangat kecil (dari 0,6154 menjadi 0,6043). Puncak serapan di sekitar 520–525 nm ini merupakan karakteristik fenomena *localized surface plasmon resonance* (LSPR) AuNP berukuran kecil dan terdispersi baik. Tidak adanya pergeseran panjang gelombang yang signifikan mengindikasikan bahwa tidak terjadi

agregasi besar selama waktu penyimpanan, sehingga AuNP dengan alginat dapat dikatakan memiliki stabilitas koloid yang baik. Peran alginat dalam hal ini berkaitan dengan kemampuannya membungkus permukaan nanopartikel melalui gugus karboksilat, menghasilkan hambatan sterik dan muatan negatif yang mencegah partikel saling mendekat dan beragregasi.

Sebaliknya, AuNP tanpa penstabil menunjukkan perubahan yang jauh lebih nyata. Pada hari ke-1, puncak serapan masih terdeteksi pada 531 nm dengan absorbansi relatif tinggi, namun pada hari ke-3 dan ke-5 terjadi penurunan absorbansi yang signifikan disertai pergeseran panjang gelombang hingga 586 nm. *Red shift* ini umumnya diasosiasikan dengan peningkatan ukuran partikel atau terbentuknya agregat, yang mengubah sifat osilasi elektron permukaan AuNP. Penurunan absorbansi juga mengindikasikan berkurangnya jumlah partikel terdispersi stabil dalam sistem, kemungkinan akibat sedimentasi atau penggumpalan.

Temuan UV–Vis tersebut diperkuat oleh hasil PSA. AuNP

dengan alginat pada hari ke-1 menunjukkan ukuran partikel yang sangat kecil (2,78 nm) dengan nilai PDI 0,1372, menandakan distribusi ukuran yang sempit dan sistem yang homogen. Pada hari ke-5, ukuran partikel memang meningkat menjadi 10,16 nm dan PDI naik menjadi 0,1689, namun nilai PDI tersebut masih berada di bawah 0,2, yang secara umum dikategorikan sebagai sistem nanopartikel yang relatif stabil. Kenaikan ukuran ini dapat diinterpretasikan sebagai pertumbuhan partikel minor atau reorganisasi permukaan selama penyimpanan, tetapi tidak sampai menyebabkan ketidakstabilan signifikan.

Sebaliknya, AuNP tanpa alginat menunjukkan kecenderungan ketidakstabilan yang lebih besar. Ukuran partikel meningkat drastis dari 24,84 nm (hari ke-1) menjadi 95,7 nm (hari ke-3), disertai peningkatan PDI dari 0,2479 menjadi 0,373, yang menandakan distribusi ukuran semakin melebar. Pada hari ke-5, PDI bahkan mencapai 1,049, yang mencerminkan sistem yang sangat heterogen dan tidak stabil. Meskipun ukuran rata-rata terukur turun menjadi 16,08 nm, nilai PDI yang sangat tinggi menunjukkan bahwa data ukuran tersebut tidak lagi merepresentasikan satu populasi partikel yang seragam, melainkan campuran partikel kecil dan agregat besar. Kondisi ini selaras dengan hasil UV-Vis yang menunjukkan pergeseran puncak serapan dan penurunan absorbansi.

Secara keseluruhan, kombinasi data UV-Vis dan PSA secara konsisten menunjukkan bahwa penggunaan alginat secara signifikan meningkatkan stabilitas AuNP selama penyimpanan. Alginat berperan sebagai agen penstabil yang efektif melalui mekanisme sterik dan elektrostatik, sehingga mampu mempertahankan ukuran partikel kecil, distribusi ukuran yang sempit, serta karakteristik LSPR

yang relatif konstan. Tanpa penstabil, AuNP cenderung mengalami agregasi progresif yang tercermin dari pergeseran panjang gelombang, penurunan absorbansi, peningkatan ukuran partikel, dan nilai PDI yang tinggi. Hasil ini sejalan dengan berbagai laporan literatur yang menyatakan bahwa polimer alami seperti alginat efektif digunakan untuk meningkatkan stabilitas koloid nanopartikel logam, khususnya AuNP, dalam medium berair.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengamatan UV-Vis dan PSA, dapat disimpulkan bahwa penggunaan alginat sebagai penstabil memberikan pengaruh yang signifikan terhadap stabilitas nanopartikel emas (AuNP). AuNP dengan alginat menunjukkan kestabilan optik yang baik, ditandai dengan puncak serapan LSPR yang relatif konstan di sekitar 522 nm serta penurunan absorbansi yang sangat kecil selama waktu penyimpanan. Hasil PSA juga memperlihatkan ukuran partikel yang tetap kecil dengan nilai PDI rendah, yang mengindikasikan sistem koloid yang homogen dan stabil.

Sebaliknya, AuNP tanpa penstabil mengalami ketidakstabilan yang nyata, ditunjukkan oleh pergeseran panjang gelombang serapan ke arah yang lebih besar, penurunan absorbansi, peningkatan ukuran partikel, serta nilai PDI yang tinggi. Kondisi ini mengindikasikan terjadinya agregasi dan distribusi ukuran partikel yang semakin tidak seragam seiring waktu.

Secara keseluruhan, alginat terbukti efektif dalam mempertahankan kestabilan AuNP melalui pencegahan agregasi, sehingga mampu menjaga sifat optik dan ukuran partikel selama penyimpanan. Hasil ini menegaskan

pentingnya penggunaan penstabil dalam sintesis dan aplikasi nanopartikel emas, khususnya untuk memastikan konsistensi sifat fisik dan optiknya.

menunjukkan bahwa penambahan natrium alginat mampu meningkatkan stabilitas nanoemas selama penyimpanan.

DAFTAR PUSTAKA

Khan, A. U., Rashid, R., Murtaza, G., & Zahra, A. (2014). Gold nanoparticles: Synthesis and applications in drug delivery. *Tropical Journal of*

Pharmaceutical Research, 13(7), 1169–1177.

Daniel, M. C., & Astruc, D. (2004). Gold nanoparticles: Assembly, supramolecular chemistry, quantum-size-related properties, and applications toward biology, catalysis, and nanotechnology. *Chemical Reviews*, 104(1), 293–346.

Raveendran, P., Fu, J., & Wallen, S. L. (2003). Completely “green” synthesis and stabilization of metal nanoparticles. *Journal of the American Chemical Society*, 125(46), 13940–13941.

